

ZADANIE A4

Zadania z chemii organicznej

I Dwa estry: **A** o zapachu bananowym i **B** o zapachu rumowym poddano hydrolizie i uzyskane alkohole, odpowiednio **A1** i **B1**, poddano dehydratacji w środowisku kwaśnym uzyskując w przypadku **A1** mieszaninę 3-metylobut-1-enu i 2-metylobut-2-enu, zaś w przypadku **B1** tylko 2-metylopropen. Utlenianie alkoholi **A1** i **B1** w łagodnych warunkach prowadzi do powstania związków **A2** i **B2**, które wykazują własności redukujące w próbie z Ag_2O .

- a. Przedstaw wzory szkieletowe alkoholi **A1** i **B1** oraz związków **A2** i **B2**.
- b. Przedstaw wzory estrów **A** i **B** wiedząc, że są one izomerami szkieletowymi o wzorze sumarycznym $\text{C}_7\text{H}_{14}\text{O}_2$.

II Po redukcji pewnego związku o masie cząsteczkowej mniejszej niż 100 g/mol, zawierającego węgiel, wodór i azot otrzymano aminę **C** zawierającą 61% węgla, 23,7% azotu i 15,3% wodoru. Do wyczerpującego metylowania 47,2 g aminy **C** zużyto 227 g jodku metylu.

- c. Przedstaw wzór sumaryczny związku **C** i obliczenia uzasadniające ten wzór.
- d. Przedstaw wzór szkieletowy związku **C**.
- e. Przedstaw wzór związku **D** – produktu wyczerpującego metylowania **C**.

III Podczas termicznej polimeryzacji 1,3-butadienu zaobserwowano, że oprócz polimeru wielkocząsteczkowego powstaje również cykliczny dimer **E**, nie ulegający polimeryzacji. Badając strukturę tego związku stwierdzono, że w czasie bromowania następuje przyłączenie czterech atomów bromu i powstaje związek **F**, a w wyniku energicznego utleniania powstaje kwas 3-karboksyadypinowy (kwas adypinowy $\text{HOOCCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$).

- f. Przedstaw wzory szkieletowe związków **E** i **F**.

IV W wyniku energicznego utleniania pochodnej benzenu o wzorze sumarycznym $\text{C}_{10}\text{H}_{14}$ powstaje kwas tereftalowy, a prowadząc utlenianie w łagodniejszych warunkach otrzymuje się kwas p-toluilowy.

Kwas tereftalowy $\text{HOOC}\text{C}_6\text{H}_4\text{COOH}$ Kwas p-toluilowy $\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{COOH}$

- g. Przedstaw wzór pochodnej benzenu.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A4**I****a.**

alkohol A1	alkohol B1	związek A2	związek B2

b.

ester A	ester B

II**c.** Określenie wzoru sumarycznego aminy **C**

C:H:N 0,61/12 : 1,53/1 : 0,237/14 3 : 9 : 1

Określenie masy cząsteczkowej **C** 59 g/mol

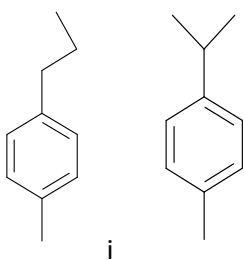
Określenie rzędowości aminy – liczba moli jodku metylu 1,6; liczba moli aminy 0,8 – amina II-rzędowa

d.**e.**

Związek C	Związek D

III**f.**

Związek E	Związek F

IV**g.** Należy przedstawić struktury dwóch związków spełniających warunki zadania**i**